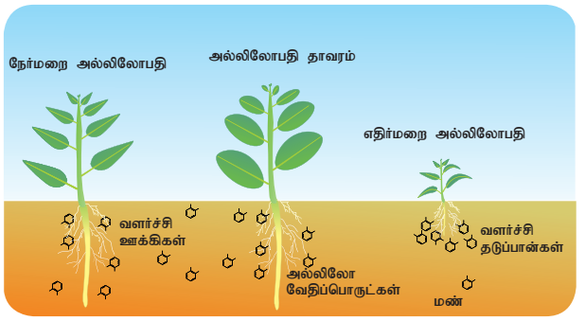


படம் 15.32 தாவரங்களில் அல்லிலோபதி.

எடுத்துக்காட்டு: சதுப்புநிலத் தாவரங்கள். சில தாவரங்கள் நெருக்கடியைத் தாங்காமல் அத்தகைய அதீதச் சூழலைச் செயலற்ற நிலையில் கடக்கின்றன. இவை நெருக்கடியைப் பொறுத்துக் **கொள்ளும் தாவரங்களாகும் (*Stress enduring plants*).** குறைநாள் தாவரங்களாக உள்ள பாலைநிலத் தாவரங்கள் வளர்ச்சி பருவங்கள் தொடங்குவதற்கு முன்பே அதாவது மழைக்கால பருவத்திலேயே தங்கள் வாழ்க்கை சுழற்சியை முடித்துக் கொள்கின்றன. இத்தகைய குறுநாள் தாவரங்கள் **நெருக்கடியை தவிர்த்துக் கொள்ளும் தாவரங்கள் (*Stress escapers*)** எனப்படுகின்றன. தாவரங்களில் நெருக்கடி நிலைகள் கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன (படம் 15.31)

1. உயிரியல் சார் நெருக்கடிகள் (*Biotic Stresses*)

பிற உயிரினங்களான வைரஸ்கள், பாக்டீரியாக்கள், பூஞ்சைகள், ஒட்டுண்ணிகள், பூச்சிகள், களைகள், போட்டித் தாவரங்கள் போன்றவைகளால் தாவரங்களில் ஏற்படும் கடுமையான விளைவுகளே **உயிரியல் சார் நெருக்கடி** எனப்படுகிறது. கால்நடைகளின் தீவனத்திற்காகவும், எரிபொருள் தேவைக்காகவும், வேளாண்மை பயன்பாட்டிற்காகவும் மனிதர்களால் தாவரங்கள் வெட்டப்படுதலும் உயிரியல் சார் நெருக்கடிக்கு காரணமாக உள்ளன. சுற்றுச்சூழலில் எப்பொழுதும் காணப்படும் பாக்டீரியாக்கள், பூஞ்சைகள் மற்றும் புழுக்கள் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் உயிரியல் சார் நெருக்கடி **செயல்திறன் மிக்க நெருக்கடிகள்** என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

i) அல்லிலோபதி (*Allelopathy*)

ஒர் உயிரினம் உற்பத்தி செய்யும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உயிரி வேதிபொருள்கள் பிற உயிரினங்களின் முளைத்தல், வளர்ச்சி மற்றும் இனப்பெருக்கத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இது **அல்லிலோபதி** என்றழைக்கப்படும். இவை நன்மைத் தருபவை (நேர்மறை அல்லிலோபதி அல்லது தீங்களிப்பவை எதிர்மறை அல்லிலோபதி)-களாக உள்ளன. இத்ததைய **அல்லிலோ வேதிப்பொருட்கள் (*allelochemicals*)** இலையிலிருந்து கசியும் நீர் தரையை அடைந்த பிறகும் மற்றும் வேரிலிருந்தும் பெறப்படுகின்றன. அல்லிலோபதி என்ற கிரேக்க சொல் அல்லிலோன் – ஒருவருக்கொருவர் மற்றும் பாத்தோஸ் – பாதிக்க எனவும் முதன் முதல் **ஹன்ஸ் மோலிஸ்** என்பவரால் 1937-ல் பயன்படுத்தப்பட்டது. அல்லிலோபதி விளைவு களைத் தாவரங்கள் பயிர்களின் மீதும் பயிர்கள் களைத் தாவரக்ளின் மீதும் ஏற்படுத்தலாம் (படம் 15.32).

கருப்பு பாதாம் (*ஜக்லான் நைக்ரம்*) நன்கு அறியப்பட்ட அல்லிலோபதி தாவரங்களில் ஒன்றாகும். இக்கருப்பு பாதாமில் ஜக்லான் என்ற வேதிப்பொருள் உள்ளன இது ஒரு சுவாச தடுப்பான். சொலானேசி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தாவரங்களான தக்காளி, மிளகாய் மற்றும் கத்திரிக்காய் ஜக்லானுக்கு எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடியவை. இத்தகையத் தாவரங்கள் அல்லிலோ வேதிப்பொருள்களுடன் சேரும்போது வாடல், பச்சைய சோகை மற்றும் இறப்புபோன்றஅறிகுறிகளைவெளிப்படுத்துகிறது

நீங்கள் கற்றதை சோதித்தறிக.

அனைத்துத் தாவரங்களும் அல்லிலோபதி தன்மை கொண்டவையா? அல்லிலோபதி வேதிபொருள்கள் விலங்குகளையும் மனிதர்களையும் பாதிக்குமா?

தற்போது அல்லிலோபதி மரங்களின் பட்டியலில் பெருமரம் (*அய்லாந்தஸ் அல்டிசிமா*) சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. **அய்லான்தோன் (*Ailanthone*)** ஓர் அல்லிலோ வேதிப்பொருள். இது *அய்லான்தஸ்* வேரிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டன. இது ஒரு திறன்மிக்க களைக் கொல்லியாகவும் செயல்படுகிறது. சோளத்தில் காணப்படும் **சொர்கோலான்** என்ற அல்லிலோ வேதிப்பொருள் அல்லிலோபதி செயல்த்தன்மை கொண்டவை. இது பெரும்பாலும் சோளத்தின் சிற்றினங்களின் வேர்க்கசிவுகளில் காணப்படும். மக்காசோளத்தின் வேர்க் கசிவு